

南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验（实习）名称 卷积码编码 日期 2026.6.2 得分

指导教师 崔琦 班级 24 奇安信 1 班 姓名 孙涛 学号 202483950014

一、实验目的

1. 理解卷积码与分组码的区别；
2. 掌握卷积码的基本参数，包括码率、约束长度、生成多项式等；
3. 理解移位寄存器在卷积码中的作用；
4. 掌握卷积码编码输出的计算方法；
5. 使用 C 语言实现 (2,1,3) 卷积码编码器；
6. 分析输入序列、寄存器状态以及编码输出之间的关系。

二、实验原理

1. 卷积码基本概念是卷积码是一种具有记忆特性的信道编码方式。与分组码不同，卷积码的输出不仅与当前输入有关，还与之前若干时刻的输入有关，因此卷积码能够提高系统的抗干扰能力。

卷积码通常表示为：(n,k,m)

其中 k 是每次输入的信息位数；n 是每次输出的编码位数；m 是约束长度。

本实验采用：(2,1,3)，码率为： $R = k/n = 1/2$ 。

2. 移位寄存器结构

本实验采用长度为 3 的移位寄存器： $[u_i, u_{(i-1)}, u_{(i-2)}]$

其中：

- u_i 表示当前输入；
- $u_{(i-1)}$ 表示前一次输入；
- $u_{(i-2)}$ 表示前两次输入。

每输入一个新的信息位，寄存器中的数据向后移动一位。

移位寄存器的意义是通过移位寄存器可以计算每次输入的输出，根据生成多项式中是 1，取对应位的寄存器的内容做异或运算，最终得到的结果依次放入输出。

3. 生成多项式

本例实验采用两个生成多项式：111，101，对应输出为：

$$v1 = u_i \oplus u_{(i-1)} \oplus u_{(i-2)}$$

$$v2 = u_i \oplus u_{(i-2)}$$

每输入 1 位信息，将输出 2 位编码结果：

$$v = v1v2$$

4. 终止比特

由于卷积码具有记忆性，因此当输入结束时，寄存器中仍然保留历史信息。为了将寄存器恢复为全 0 状态，需要继续输入若干个 0，这些 0 称为终止比特。约束长度为 m 时需要添加 $m-1$ 个 0。

终止比特的作用是：

- 清空寄存器；
- 降低译码复杂度；
- 提高译码准确率。

三、实验内容

本次实验的内容分三步，分别为实现异或运算，实现移位寄存器，实现卷积码编码器。

四、实验代码和结果截图

三步实验对应的核心代码如下：

// 异或函数（模 2 加法）

```
int xor_bits(int a, int b)
```

```
{
```

```
    return a ^ b;
```

```
}
```

// 移位寄存器

```
int reg[3] = {0, 0, 0};
```

```

// 当前输入位
    int u = input[i] - '0';

    // 寄存器移位
    reg[2] = reg[1];
    reg[1] = reg[0];
    reg[0] = u;

// 根据生成多项式计算输出
    // g1 = 111
    int v1 = reg[0] ^ reg[1] ^ reg[2];

    // g2 = 101
    int v2 = reg[0] ^ reg[2];

```

添加终止比特只需在循环结束后认为在添加两次 0 即可。

实验结果如下图：

```

Active code page: 65001
PS C:\Users\23059\Desktop\信息论\convolutionalcode> gcc convolutionalcode.c -o convolutionalcode.exe
PS C:\Users\23059\Desktop\信息论\convolutionalcode> ./convolutionalcode.exe
===== 卷积码编码实验 =====
信息序列: 10110
生成多项式:
g1 = 111
g2 = 101

===== 编码过程 =====

输入: 1
寄存器状态: [1 0 0]
v1 = 1xor0xor0 = 1
v2 = 1xor0 = 1
输出: 11

输入: 0
寄存器状态: [0 1 0]
v1 = 0xor1xor0 = 1
v2 = 0xor0 = 0
输出: 10

输入: 1
寄存器状态: [1 0 1]
v1 = 1xor0xor1 = 0
v2 = 1xor1 = 0
输出: 00

输入: 1
寄存器状态: [1 1 0]
v1 = 1xor1xor0 = 0
v2 = 1xor0 = 1
输出: 01

```

```

输入: 0
寄存器状态: [0 1 1]
v1 = 0xor1xor1 = 0
v2 = 0xor1 = 1
输出: 01

===== 添加终止比特 =====

输入终止比特: 0
寄存器状态: [0 0 1]
输出: 11

输入终止比特: 0
寄存器状态: [0 0 0]
输出: 00

===== 最终结果 =====

不添加终止比特的编码结果:
1110000101

添加终止比特后的编码结果:
11100001011100
PS C:\Users\23059\Desktop\信息论\convolutionalcode>

```

五、实验心得

通过本次实验，成功实现了卷积码编码器。实验过程中掌握了卷积码基本原理，卷积码参数含义移位寄存器结构，卷积码编码方法并 C 语言实现卷积码编码。本实验进一步提高了对信道编码理论和数字通信系统的理解。

